

Lab 4 簡易名字跑馬燈

I. Introduction

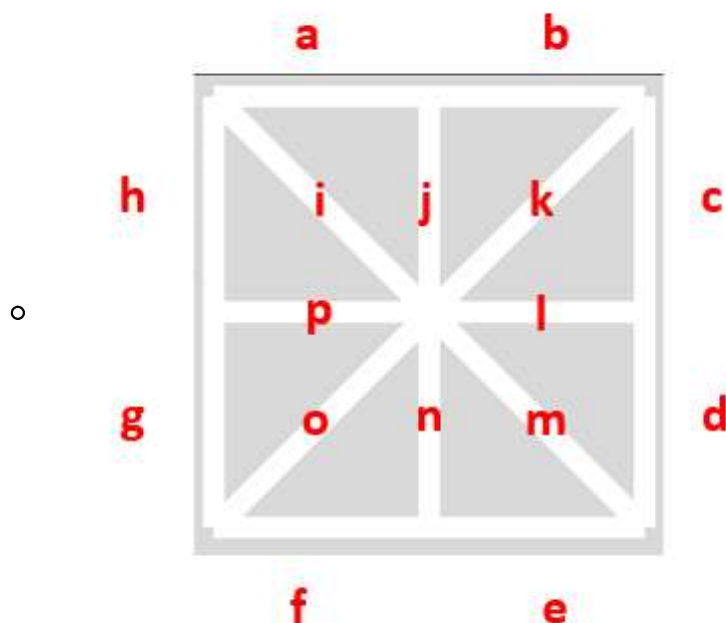
請在 Raspberry Pi 上撰寫一支名字跑馬燈。在 Raspberry Pi 上透過 writer 程式將英文字母寫到 driver 當中，透過 reader 程式將該字從 driver 中讀出來，最後透過 socket 傳遞給 VM 上頭的 seg.py (<https://drive.google.com/file/d/1uwI774qQOmQuNfvA1Mnwj14i1tXZcXoV/view?usp=sharing>) 程式，其會把該字用十六段顯示器 (GUI) 呈現出來。

II. Specification

- **driver (自行撰寫)**
 - 撰寫自行定義的 write function，將 writer 傳送過來的計數值給存起來。
 - 撰寫自行定義的 read function, 將經過處理之後的計數值回傳給使用者。
 - 所謂的處理，就是將字轉換為16段顯示器可以接受的資料格式 - **1 個長度為 16 的陣列，每一格儲存的不是 0 就是 1**。
 - 16段顯示器顯示資訊表

```
bits_for_seg = (  
    1st bit # top left  
    2nd bit # top right  
    3rd bit # upper right  
    4th bit # lower right  
    5th bit # bottom right  
    6th bit # bottom left  
    7th bit # lower left  
    8th bit # upper left  
    9th bit # upper left slash  
    10th bit # upper middle  
    11th bit # upper right slash  
    12th bit # middle right  
    13th bit # lower right slash  
    14th bit # upper middle  
    15th bit # lower left slash  
    16th bit # middle left  
)
```

```
seg_for_c[27] = {  
    0b1111001100010001, // A  
    0b00000011100000101, // b  
    0b1100111100000000, // C  
    0b00000011001000101, // d  
    0b1000011100000001, // E  
    0b1000001100000001, // F  
    0b1001111100010000, // G  
    0b0011001100010001, // H  
    0b1100110001000100, // I  
    0b1100010001000100, // J  
    0b00000000001101100, // K  
    0b0000111100000000, // L  
    0b0011001110100000, // M  
    0b0011001110001000, // N  
    0b1111111100000000, // O  
    0b1000001101000001, // P  
    0b0111000001010000, //q  
    0b1110001100011001, //R  
    0b1101110100010001, //S  
    0b1100000001000100, //T  
    0b0011111100000000, //U  
    0b0000001100100010, //V  
    0b0011001100001010, //W  
    0b0000000010101010, //X  
    0b0000000010100100, //Y  
    0b1100110000100010, //Z  
    0b0000000000000000  
};
```



- **writer (自行撰寫)**

- 每隔一秒，就將新的字母寫到 driver 當中。

- **reader (<https://drive.google.com/file/d/1Pzq2k7Vfmoqo-Y5TMNVPQgYH6nGY8w3o/view?usp=sharing>) (助教提供)**

- 每隔一秒，就去讀取 driver，透過 socket 將資料傳遞給 seg.py (<https://drive.google.com/file/d/1uwl774qQOmQuNfvA1Mnwj14i1tXZcXoV/view?usp=sharing>) 程式。

- **seg.py (<https://drive.google.com/file/d/1uwl774qQOmQuNfvA1Mnwj14i1tXZcXoV/view?usp=sharing>) (助教提供)**

- 當作16段顯示器，將收到的資料，透過 Tkinter library 給顯示出來。

- **檔案連結:**

[https://drive.google.com/drive/folders/16X-oVUCSW33w5DffnL2dhy0D_kalKIWM?](https://drive.google.com/drive/folders/16X-oVUCSW33w5DffnL2dhy0D_kalKIWM?usp=sharing)

[usp=sharing \(https://drive.google.com/drive/folders/16X-oVUCSW33w5DffnL2dhy0D_kalKIWM?usp=sharing\)](https://drive.google.com/drive/folders/16X-oVUCSW33w5DffnL2dhy0D_kalKIWM?usp=sharing)

III. Illustration

RPi

- driver

```
sudo insmod mydev.ko
```

- writer
 - `<name>` 為英文名字。

```
./writer <name>
```
- reader (<https://drive.google.com/file/d/1Pzq2k7Vfmoqo-Y5TMNVPQgYH6nGY8w3o/view?usp=sharing>)
 - `<ip>`, `<port>` 填入 VM 之 ip address。
 - `<dev>` 填入 mknod 建立的 character device 名稱，如 `/dev/mydev`

```
./reader <ip> <port> <dev>
```

VM

- seg.py (<https://drive.google.com/file/d/1uwl774qQOmQuNfvA1Mnwj14i1tXZcXoV/view?usp=sharing>)
 - `<port>` 填入 socket 聆聽的端口。

```
python3 seg.py <port>
```

IV. Note

- driver 的撰寫請參考 lab pdf 的範例程式碼。
- VM 上須安裝 Tkinter library，以利程式正確執行。

```
sudo apt install python3-tk
```

- 由於 driver 與一般程式 (reader, writer) 所使用的定址空間不同，在傳遞資料的時候需要透過 **copy_from_user()**, **copy_to_user()** 這兩個 function 來協助完成。

V. Demo & Submission

- 助教會提供 demo.sh (https://drive.google.com/file/d/1dervsDsp10gau-GY4-IgIi7m_X_O2HU7/view?usp=sharing) 來協助同學 Demo。
- 執行 .sh 前務必先 "mknod"，並修改 .sh 裡的 IP 等資訊
- 請將程式碼以下列的格式擺放與命名，以方便助教評分。

```
<學號_姓名>_lab4
|-- Makefile
|-- mydev.c
|-- writer.c
|-- reader.c
|-- seg.py
|-- demo.sh
|-- lab4_demo.mp4
```

- 請將上述之資料夾壓縮為單一 zip 檔案，並上傳到 E3 上。
- 繳交截止時間：10/24 23:59。
- 30秒展示影片：請說明如何實作 mydev.c 及 writer.c，並展示你的名字跑馬燈。